

COMMITTENTE



ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IZSAM

Aggiornamento del progetto definitivo ed elaborazione della progettazione esecutiva per la Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" in Teramo, località Colleaterrato Alto

Addendum convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, Rep.n.203, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma il 04/08/2022 al n. 3841 Serie III.

In riferimento alla "convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo", Rep. n. 158, registrata all'Agenzia delle Entrate di Teramo il 19/05/2005 al n. 1319 Serie III A.

CUP: B49D 17018680005 - CIG: 90949530A6

OPERATORE ECONOMICO

OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO



SPAINI ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.spainiaa.com

ENGEKO S.C.A.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.engeko.com



SEQUAS Ingegneria s.r.l. SOCIETA' BENEFIT
Via Cosseria 2 00192 Roma



SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma



PROGETTISTI

COORDINAMENTO E ARCHITETTURA
Arch. Filippo Spaini

IMPIANTI
Ing. Saverio Andreani

STRUTTURE
Ing. Filippo Daniele

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO

Relazione geotecnica

CODICE ELABORATO :

SCALA :

IZS_AM-PE-L2-B-ED-ST-01_02

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDATTO
00	21/06/2025	Emissione	SETIN
01	28/11/2025	Revisione	SETIN
02	16/01/2026	Revisione	SETIN

RELAZIONE GEOTECNICA

Sommario

1	INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO	2
1.1	ASSETTO GEOMORFOLOGICO	3
1.2	CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E RISCHIO DI LIQUEFAZIONE.....	3
1.3	SISMICITÀ DELL'AREA	4
2	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEGLI STRATI	5
3	FONDAZIONI E GEOTECNICA COMPARTO C0-ST	7
3.1	INTERFERENZA LOTTO 1.....	10
4	FONDAZIONI E GEOTECNICA COMPARTI D1-D2-D3	11
5	PARATIA DI PALI $\Phi 1000$	16
5.1	MODELLO PARATIE HARPACEAS	17
5.2	STABILITÀ DEL PENDIO	21
6	VERIFICHE GEOTECNICHE	31
7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI DOPPIA RISONANZA.....	32

1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Le notizie riportate nel seguito sono state tratte dalla relazione geologica redatta nell'aprile 2024 dal geol. Pasquale Di Marcantonio.

Il substrato geologico appartiene alla Formazione delle "Marne del Vomano" del Pliocene inferiore (Sigla CARG: MVO) costituita da una potente successione stratigrafica di sedimenti terrigeni sin-orogenici che si sono messi in posto in un bacino sottomarino e che sono poi emersi per le deformazioni della crosta terrestre dovute alla tettonica compressiva che, sul finire del Pliocene inferiore, ha innalzato vaste zone ad occidente dell'avanfossa appenninica, tra cui anche l'area qui considerata.

Per il sito in esame è stata individuata la seguente successione stratigrafica, descritta a partire dai termini più recenti e definita sulla base dell'evoluzione geologica della zona, dei rilevamenti di campagna, dei dati bibliografici e dei risultati delle indagini geognostiche.

- **Unità Litologica 1 Terreni di copertura superficiale** (riporti antropici, suoli): limi e argille sabbiose ad assetto caotico, inglobanti clasti arenacei localmente frequenti; depositi esposti in affioramento in corrispondenza di acclivi fronti di pochi metri di altezza
- **Unità Litologica 2 Depositi colluviali:** . Sono costituiti da limi e argille a variabile contenuto sabbioso a struttura massiva e tessitura indifferenziata, inglobanti noduletti carbonatici talora abbondanti e resti vegetali.
- **Unità Litologica 3 Depositi eluviali:** rispetto ai depositi colluviali presentano un grado minore di alterazione e rimaneggiamento e non hanno subito spostamenti significativi rispetto alle aree di origine. Sono costituiti da argille limose di colore nocciola con venature grigiastre e intercalazioni sabbiose ocracee
- **Unità Litologica 4 Substrato geologico: Formazione delle "Marne del Vomano"** Marne argillose ed argille siltose in strati da medi a spessi, con livelletti sabbiosi da giallastri ad ocracei a granulometria medio-fine

1.1 *Assetto geomorfologico*

Il rilevamento geomorfologico eseguito nell'intorno significativo del sito di progetto ha consentito di valutare i fattori di rischio di vulnerabilità per fenomeni erosivi e gravitativi, in base alle caratteristiche morfologiche e geomorfologiche.

I processi maggiormente attivi sono il dilavamento superficiale diffuso e la disgregazione per azione degli agenti meteorici. Un ruolo importante lo rivestono le attività antropiche, che tendono ad obliterare eventuali difformità e a modellare le forme originarie; l'assetto morfologico del versante si presenta fortemente modificato dai terreni di riporto antropico risultanti dagli sbancamenti eseguiti nell'area di cantiere; la posa in opera ha generato fronti molto acclivi di pochi metri di altezza che si innalzano da aree a debole pendenza, in cui si riconoscono morfologie da erosione accelerata per acque correnti superficiali, sia di tipo lineare che diffuso.

Nell'area di stretto interesse non si ravvisano evidenze riconducibili a movimenti gravitativi in atto; tuttavia, nel versante a valle si riconoscono ondulazioni, gibbosità e contropendenze a varia scala che costituiscono la classica espressione morfologica dei pendii interessati da deformazioni superficiali lente (soliflussi). La causa va ricercata nelle caratteristiche geotecniche dei terreni della coltre colluviale affiorante lungo il pendio, che subiscono un decadimento significativo in occasione delle precipitazioni meteoriche, soprattutto se intense e prolungate; le instabilità gravitative sono favorite dalla scarsa permeabilità dei litotipi a prevalente granulometria fine, che non agevola un rapido deflusso idrico, ma genera piuttosto condizioni di saturazione e forti sovrappressioni interstiziali.

1.2 *Caratteristiche idrogeologiche e rischio di liquefazione*

Dal punto di vista idrogeologico si distinguono due categorie di terreni:

- litotipo permeabili per porosità; costituiti dalle coltri dei terreni superficiali e dei depositi eluvio-colluviali e dipendono dall'assortimento granulometrico e dall'addensamento caratterizzati da coefficienti di permeabilità medio-bassi
- litotipi permeabili per fessurazioni si tratta del substrato geologico, caratterizzato da bassi valori del coefficiente di permeabilità ($K \leq 10^{-7}$ cm/sec) e costituente, pertanto, il livello di base delle filtrazioni idriche sotterranee.

In occasione dei periodi maggiormente interessati dalle precipitazioni meteoriche si verifica l'imbibizione dei terreni immediatamente superficiali, a causa dell'infiltrazione, con cessioni e movimenti lenti, delle acque drenate dalle zone circostanti che non defluiscono in superficie; si tratta, tuttavia, di condizioni di saturazione effimera strettamente legate agli eventi atmosferici e non imputabili alla presenza di acquiferi per corpi idrici sotterranei.

Il fenomeno di liquefazione è da escludersi in quanto il valore dell'Indice Plastico del terreno riportato nell'Allegato 3 della relazione geologica è praticamente sempre superiore a 10 ad eccezione del sondaggio S1 che capita al di fuori dell'impronta dell'edificio (dove risulta pari a 9). Inoltre, come descritto nella relazione geologica, la presenza della falda rilevata nei sondaggi è legata ad una condizione di saturazione effimera strettamente legate agli eventi atmosferici e non imputabili alla presenza di acquiferi per corpi idrici sotterranei.

Nelle immediate adiacenze non si segnala l'esistenza di corsi d'acqua di rilievo; il drenaggio superficiale è costituito da fossi con un regime idrico di tipo stagionale, che sono linee di impluvio delle acque meteoriche dei versanti di competenza, confluenti verso il corpo idrico recettore; drenano acqua solo in occasione di intense precipitazioni meteoriche, oppure durante i periodi dell'anno più piovosi.

1.3 Sismicità dell'area

Per la Regione Abruzzo, a fini amministrativi, è vigente la classificazione adottata con D.G.R. 438/2005 ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003. Per il calcolo strutturale si deve invece fare riferimento ai valori puntuali di sito della carta della pericolosità sismica (I.N.G.V. 2006 e s.m.i.), approvata con O.P.C.M. 3519/2006 e adottata dal D.M. 14/01/2008 e successivo aggiornamento (D.M. 17/01/2018).

In base all'O.P.C.M. n. 3519/2006, per il Comune di Teramo il sito ricade in Zona Sismica 2.

In relazione all'ubicazione della costruzione ed alle indagini effettuate il sito presenta le seguenti caratteristiche:

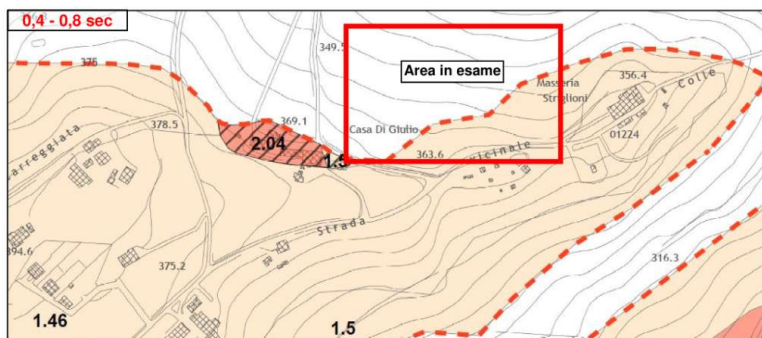
Categoria di sottosuolo: B

Categoria Topografica T1

Per quanto attiene gli effetti dell'amplificazione locale si fa riferimento allo studio di microzonazione sismica di Livello 3 del Comune di Teramo in cui si evince che la zona dell'intervento non ricade nella zona di attenzione per instabilità.

In modo analogo a quanto eseguito per il Lotto 1 adiacente in fase di realizzazione si ritiene sufficiente ed adeguato utilizzare l'analisi di risposta sismica locale già redatta dal Comune di Teramo.

Le costruzioni da realizzare hanno periodi propri compresi tra 0.55 e 0.7 sec, ricadono parzialmente nella seguente area con livello di amplificazione attesa FA pari a circa 1.5 che non risulta superiore a quello fornito dallo spettro di risposta della normativa



2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEGLI STRATI

I sondaggi eseguiti hanno evidenziato una successione stratigrafica formata da tre termini principali che sono, a partire dall'alto: lo strato di copertura vegetale, la coltre eluvio-colluviale e le argille grigio-azzurre della formazione delle Marne del Vomano.

Tale successione, seppur costante nella sua sequenza, assume una certa eterogeneità (anche in considerazione della notevole estensione dell'area) a causa della variabilità degli spessori della coltre eluvio-colluviale.

Soltanto nel sondaggio S2 (campagna 2002), infine, al disotto dello strato di copertura superficiale, si rinviene uno spessore di circa 5m di ghiaie eterometriche e subarrotondate immerse in abbondante matrice sabbio-limosa. Tali depositi possono essere interpretati come un lembo residuale di un terrazzo del 1° ordine del Tordino.

L'assetto stratigrafico dell'area investigata, può essere riassunto e schematizzato come sequenza di unità litotecniche definite in funzione del comportamento geomeccanico dei terreni, ricavato in massima parte da prove eseguite in laboratorio ed in sito eseguite.

UNITA' 1: Strato agrario copertura superficiale

peso di volume	$\gamma = 1,7 \div 1,8 \text{ g/cm}^3$
angolo di attrito interno	$\phi' = 15^\circ \div 20^\circ$
coesione drenata	$c' = 0,00 \div 0,05 \text{ kg/cm}^2$
coesione non drenata	$c_u = 0,2 \div 0,5 \text{ kg/cm}^2$

UNITA' 2: Argille limose e limi argillosi

Peso di volume	$\gamma = 1,8 \div 2,0 \text{ g/cm}^3$
angolo di attrito interno	$\phi' = 24^\circ \div 25^\circ$

coesione drenata $c' = 0,15 \div 0,18 \text{ kg/cm}^2$

coesione non drenata $c_u = 0,4 \div 1,1 \text{ kg/cm}^2$

modulo di compr.edometrica $E_{ed} (0,5-1,0 \text{ kg/cm}^2) = 35 \div 55 \text{ kg/cm}^2$

UNITA' 3: Argille limose molto consistenti

Peso di volume	$\gamma = 1,9 \div 2,0 \text{ g/cm}^3$
angolo di attrito interno	$\phi' = 24^\circ \div 27^\circ$
coesione drenata	$c' = 0,2 \div 0,6 \text{ kg/cm}^2$
coesione non drenata	$c_u = 0,8 \div 3,0 \text{ kg/cm}^2$
modulo di deformazione	$E (1,0-2,0 \text{ kg/cm}^2) = 60 \div 120 \text{ kg/cm}^2$

UNITA' 4: Argille marnose grigio azzurre plioceniche

Peso di volume	$\gamma = 2,0 \div 2,1 \text{ g/cm}^3$
angolo di attrito interno	$\phi' = 24^\circ \div 27^\circ$
coesione drenata	$c' = 0,3 \div 0,7 \text{ kg/cm}^2$
coesione non drenata	$c_u = 1,0 \div 3,0 \text{ kg/cm}^2$
modulo di deformazione edom. E_{ed}	$(4-8 \text{ kg/cm}^2) = 260 \div 270 \text{ kg/cm}^2$

3 FONDAZIONI E GEOTECNICA COMPARTO C0-ST

La stratigrafia dei terreni in tale comparto è definita prevalentemente dai sondaggi S7-3 e S6-3 di seguito riportato.

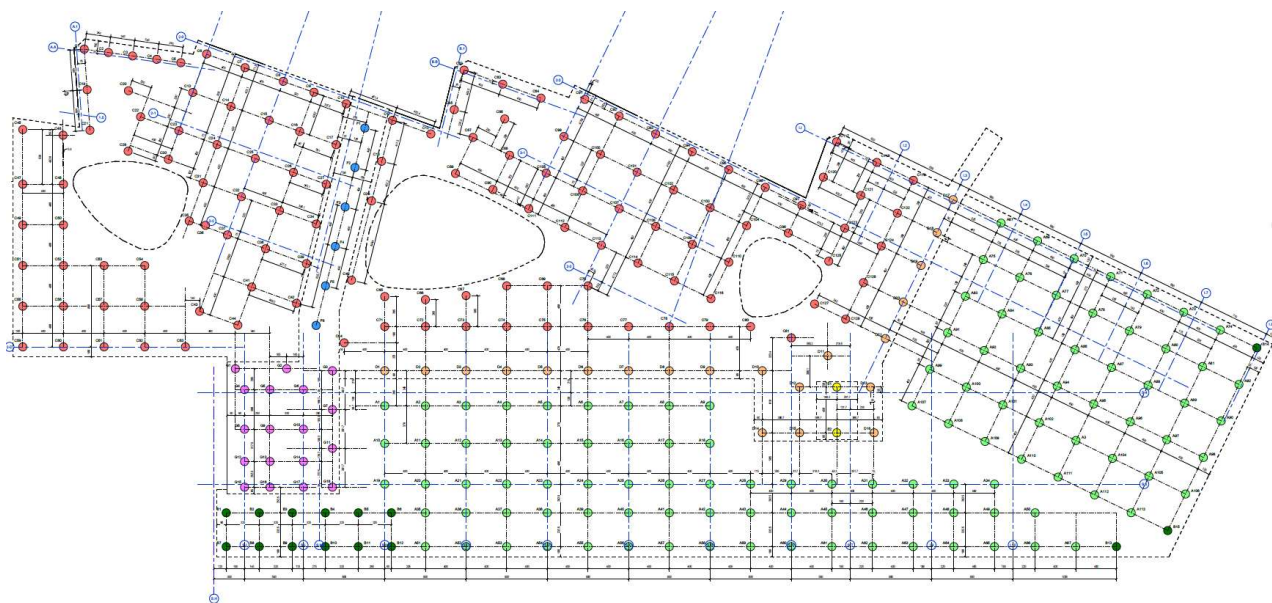
In relazione a quanto esposto al paragrafo precedente le caratteristiche geotecniche assunte nei calcoli sono le seguenti:

STECCA					
STRATO	C. MECCANICHE				SPESSORE SONDAGGIO
	γ	ϕ	c'	c_u	S7-3
1	17.5	20	5	35	1.5
2	19	25	16.5	75	0
3	19.5	27	40	190	17.5
4	20.5	27	50	200	1

Ø mm	R v	A t	Pz	metri bat	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 --- 100	S.P.T. S.P.T.	N	RQD % 0 --- 100	prof m	DESCRIZIONE
				1									1.3	Terreno vegetale costituito da limo sabbioso, marrone chiaro, asciutto, con abbondanti frammenti radicali.
				2			2.2							Argilla limosa e limo argilloso, a tratti sabbioso, di colore marroncino, a tratti grigiastro, molto consistente, con intercalati sottili livelli di sabbie fini e sabbie fini limose. Da circa 6 m aumenta la frazione argillosa.
				3			6.2							
				4		SPT 1 < 3.50 3.00				15-18-23	41			
				5			6.5							
				6			5.5							
				7			6.0							
				8		1) Maz < 7.50 6.00	3.5							
				9		SPT 2 < 8.00 6.20	2.6			22/13cm	20			
				10			2.5							
				11			2.2							
				12			3.4							
				13			6.5							
				14			2.							
				15			4.4							
				16			5.2							
				17			5.0							
				18			3.3							
				19			3.6							
				20			3.4							
				21			3.2							
				22										
				23										
				24										
				25										
				26										
				27										
				28										
				29										
				30										
				31										
				32										
				33										
				34										
				35										
				36										
				37										
				38										
				39										
				40										
				41										
				42										
				43										
				44										
				45										
				46										
				47										
				48										
				49										
				50										
				51										
				52										
				53										
				54										
				55										
				56										
				57										
				58										
				59										
				60										
				61										
				62										
				63										
				64										
				65										
				66										
				67										
				68										
				69										
				70										
				71										
				72										
				73										
				74										
				75										
				76										
				77										
				78										
				79										
				80										
				81										
				82										
				83										
				84										
				85										
				86										
				87										
				88										
				89										
				90										
				91										
				92										
				93										
				94										
				95										
				96										
				97										
				98										
				99										
				100										
				101										
				102										
				103										
				104										
				105										
				106										
				107										
				108										
				109										
				110										
				111										
				112										
				113										
				114										
				115										
				116										
				117										
				118										
				119										
				120										
				121										
				122										
				123										
				124										
				125										
				126										
				127										
				128										
				129										
				130										
				131										
				132										
				133										
				134										
				135										
				136										
				137										
				138										
				139										
				140										
				141										
				142										
				143										
				144										
				145										
				146										
				147										
				148										
				149										
				150										
				151										
				152										
				153										
				154										
				155										
				156										
				157										
				158										
				159										
				160										
				161										
				162										
				163										
				164										
				165										
				166										
				167										
				168										
				169										
				170										
				171										
				172										
				173										

Il sistema di fondazione della struttura è di tipo profondo, al fine di limitare gli scavi e le relative opere di contenimento le fondazioni si attestano su due piani sfalsati in modo da seguire il pendio naturale, e sono di tipo profondo con pali $\phi 800$ posti generalmente su due livelli (RFI0 e RFI1) e sovrastati da platee di spessore 60 cm.

I pali sono del tipo trivellati, scavati con utensili a rotazione; la gabbia di armatura viene introdotta nel foro scavato fino alla profondità di progetto e successivamente viene gettato attraverso dei tubi convogliatori il calcestruzzo pre-confezionato.



Pianta fondazioni profonde – tracciamento pali

Le azioni verticali ed orizzontali, pertanto, sono state affidate unicamente ai pali di fondazione escludendo comportamenti di tipo misto collaborazione tra platea superficiale e palificata.

La scelta delle fondazioni profonde per la struttura è stata determinata dalla duplice esigenza di:

- 1) realizzare un vincolo importante per le azioni orizzontali dovute al sisma, in considerazione della vicinanza del pendio;
- 2) eliminare il rischio di cedimenti differenziali della struttura che potrebbero essere causati sia dalle differenti quote di imposta della fondazione sia dalla presenza di uno strato importante di argilla limosa e limo argilloso al di sotto dell'accoltre vegetale per uno spessore di circa 12-14.0 m

LEGENDA PALI AREA CONCOURSE

- TIPO A
PALI $\phi 800$ L=16.0m
Livello di riferimento RFI0
Quota testa palo (-1.15 m)
- TIPO B
PALI $\phi 800$ L=16.0m
Livello di riferimento RFI0
Quota testa palo (-1.15 m)
- TIPO C
PALI $\phi 800$ L=16.0m
Livello di riferimento RFI1
Quota testa palo (-6.15 m)
- TIPO D
PALI $\phi 800$ L=18.0m
Livello di riferimento RF-1.1
Quota testa palo (-6.15 m)
- TIPO E
PALI $\phi 800$ L=18.0m
Livello di riferimento RF-1.1
[Fossa ascensori]
Quota testa palo (-7.10 m)
- TIPO F
PALI $\phi 800$ L=16.0m
Livello di riferimento RF-1.2
[Condotta]
Quota testa palo (-8.65 m)
- TIPO G
PALI $\phi 800$ L=18.0m
Livello di riferimento RF-1.2
[Fossa scale e ascensori]
Quota testa palo (-8.65 m)

Per gli spostamenti orizzontali sono state inserite delle molle elastiche a simulare il contrasto del terreno.

Per il calcolo del valore da attribuire a K_h è stata adottata la formulazione di Davisson valida per terreni in cui prevale il comportamento non drenato pari a:

$$K_h = 67 \cdot \frac{c_u}{d}$$

Pali da 80cm a quota RFI1

Strato 3 → $K_h=15912$ ($c_u=190$)

Strato 4 → $K_h=16750$ ($c_u=200$)

Pali da 80cm a quota RFO

Strato 3 → $K_h=12730$ ($c_u=190$)

Strato 4 → $K_h=13400$ ($c_u=200$)

3.1 Interferenza Lotto 1

Le fondazioni dell'edificio sono di tipo profondo su pali pertanto sono da escludere interferenze con l'adiacente lotto in costruzione.

4 FONDAZIONI E GEOTECNICA COMPARTI D1-D2-D3

La stratigrafia dei terreni in tale comparto è definita prevalentemente dal sondaggi S5-S6-S7-2 e IS5

In relazione a quanto esposto al paragrafo precedente le caratteristiche geotecniche assunte nei calcoli sono le seguenti:

DITO 1							
STRATO	C. MECCANICHE				SPESSORE SONDAGGIO		
	γ	φ	c'	c_u	S5-1	S5-2	S5-3
1	17.5	20	5	35	1.5	1	2
2	19	25	16.5	75	0	0	0
3	19.5	27	40	190	10	9.5	8
4	20.5	27	50	200	3.5	4.5	5

DITO 2							
STRATO	C. MECCANICHE				SPESSORE SONDAGGIO		
	γ	φ	c'	c_u	S6-1	S6-2	S6-3
1	17.5	20	5	35	1.5	1	1
2	19	25	16.5	75	0	1.5	0
3	19.5	27	40	190	10	10	13.5
4	20.5	27	50	200	3.5	6	0.5

DITO 3						
STRATO	C. MECCANICHE				SPESSORE SONDAGGIO	
	γ	φ	c'	c_u	IS-5	S7-2
1	17.5	20	5	35	1.5	1.5
2	19	25	16.5	75	0	0
3	19.5	27	40	190	10	11
4	20.5	27	50	200	3.5	5.5

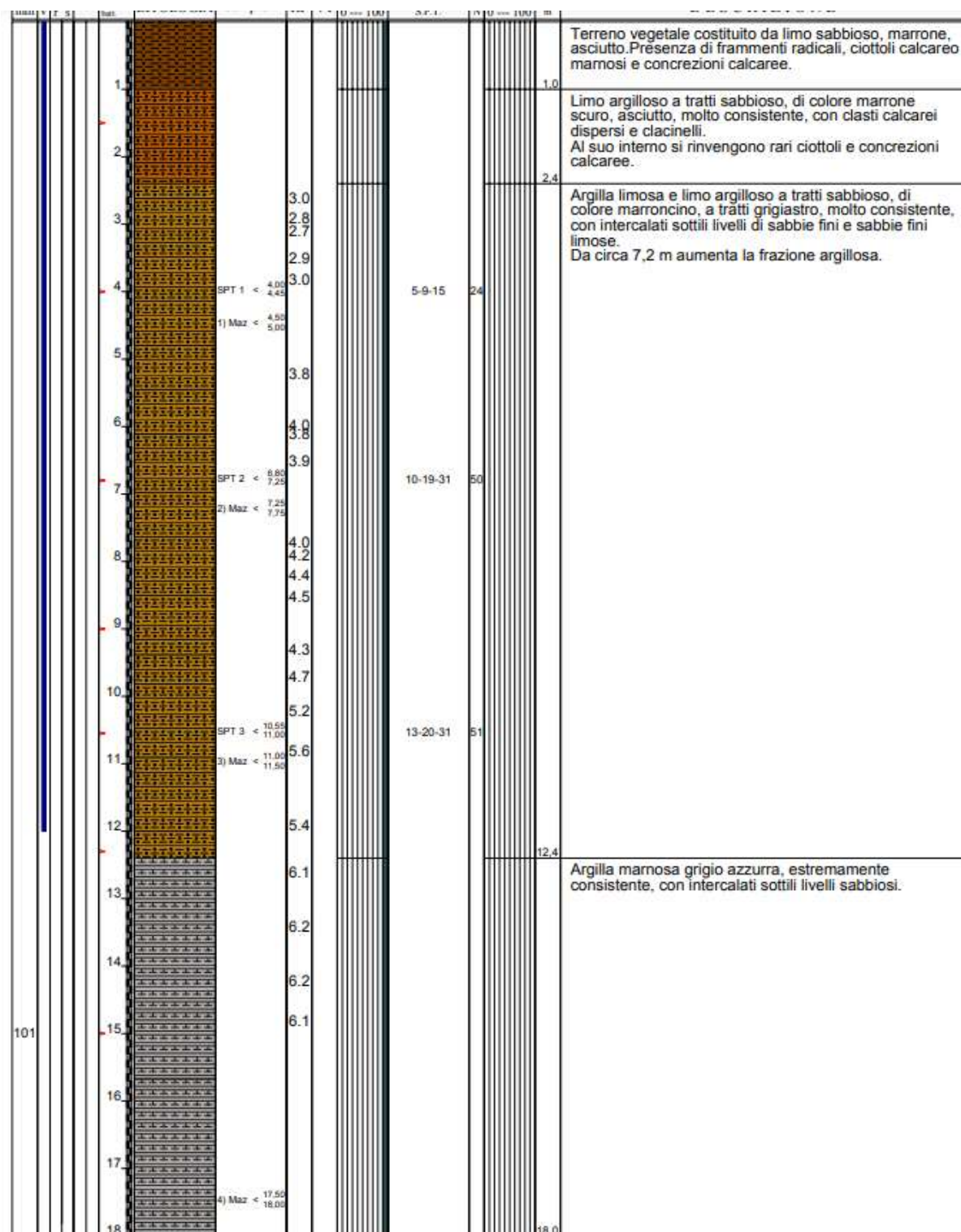
Al fine delle verifiche viene considerata una media degli spessori uguale per tutti e tre i corpi, considerando

Strato 1→1.5

Strato 2→0.5

Strato 3→10

Strato 4→in poi



Stratigrafia Sondaggio S6-2

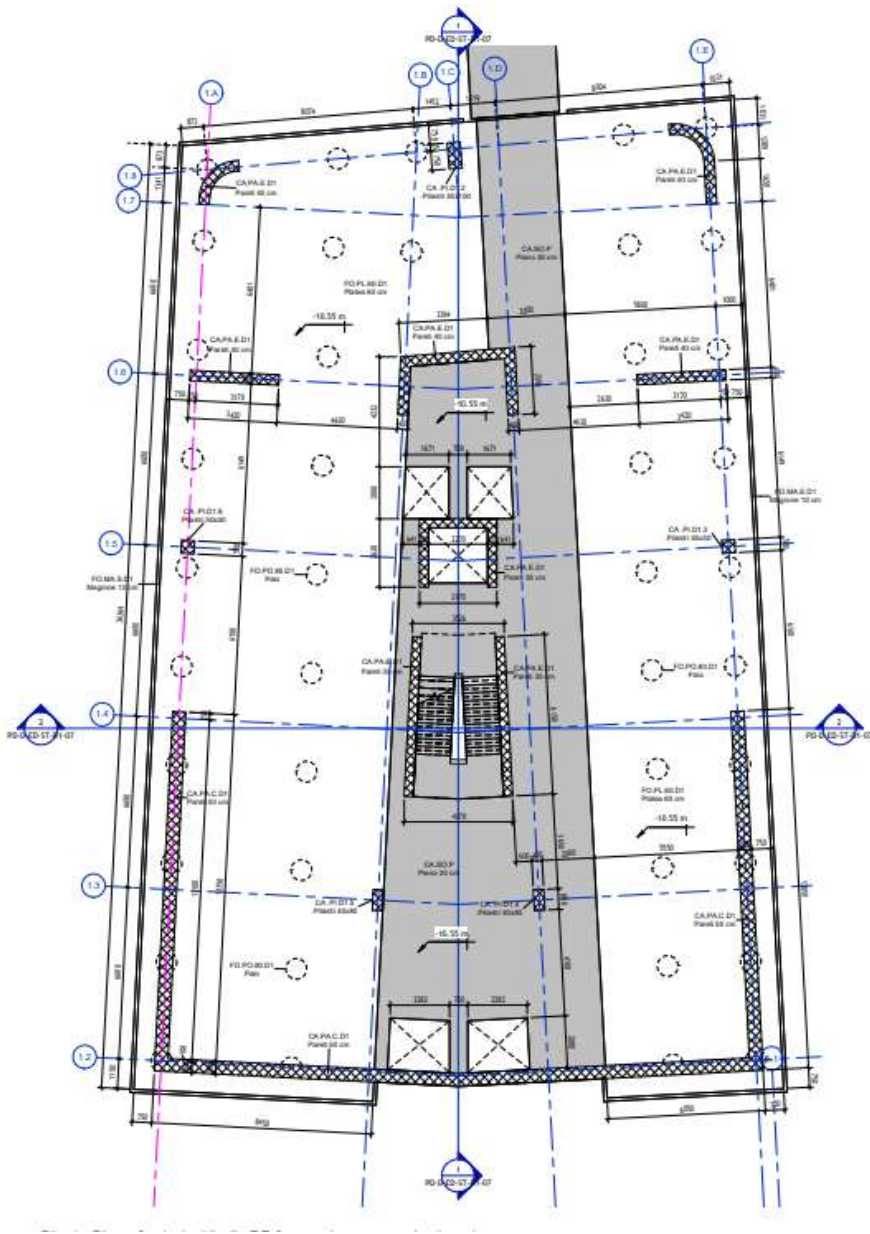
Il sistema di fondazione della struttura è di tipo profondo, su pali $\Phi 800$ su platea di spessore 60 cm.

I pali sono del tipo trivellati per la perforazione saranno utilizzate attrezzature semoventi equipaggiate con rotary. L'utensile di scavo sarà il più idoneo in relazione alla natura del terreno e consistenza dei terreni da scavare. Numero, potenza e capacità operativa delle attrezzature dovranno essere tali da consentire la realizzazione dei pali nei tempi previsti alla luce delle condizioni ambientali, litologiche e idrogeologiche dei terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire

La scelta delle attrezzature di scavo e i principali dettagli esecutivi dovranno essere comunicati dall'appaltatore alla direzione dei lavori. La DL può richiedere, al fine di verificare le modalità esecutive, l'esecuzione di prove preliminari su un campo prova

La gabbia di armatura viene introdotta nel foro scavato fino alla profondità di progetto e sollevata dal fondo foro e successivamente viene gettato attraverso dei tubi convogliatori il calcestruzzo pre-confezionato a partire dal fondo foro.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, di misurazione e tolleranze vedere il capitolato delle opere civili



Pianta fondazioni

Anche in questo caso i carichi verticali ed orizzontali sono stati affidati unicamente ai pali di fondazione-

Per il calcolo del valore da attribuire a K_h è stata adottata la formulazione di Davisson valida per terreni in cui prevale il comportamento non drenato pari a:

$$K_h = 67 \cdot \frac{c_u}{d}$$

Pali da 80cm

Si trascura il primo strato costituita da terre vegetali.

Strato 2 $\rightarrow K_h = 6281$ ($c_u = 75$ $d = 0.8m$)

Strato 3 $\rightarrow K_h = 15912$ ($c_u = 190$ $d = 0.8m$)

Strato 4 $\rightarrow K_h = 16750$ ($c_u = 200$ $d = 0.8m$)

5 PARATIA DI PALI $\Phi 1000$

La stratigrafia del progetto desunta dalla relazione geologica è la seguente, dove i parametri utilizzati ripropongono quelli della tabella 6 e della relazione geologica dove per la paratia è stato ridotto, a favore di sicurezza il valore di c' di circa il 50%.

:

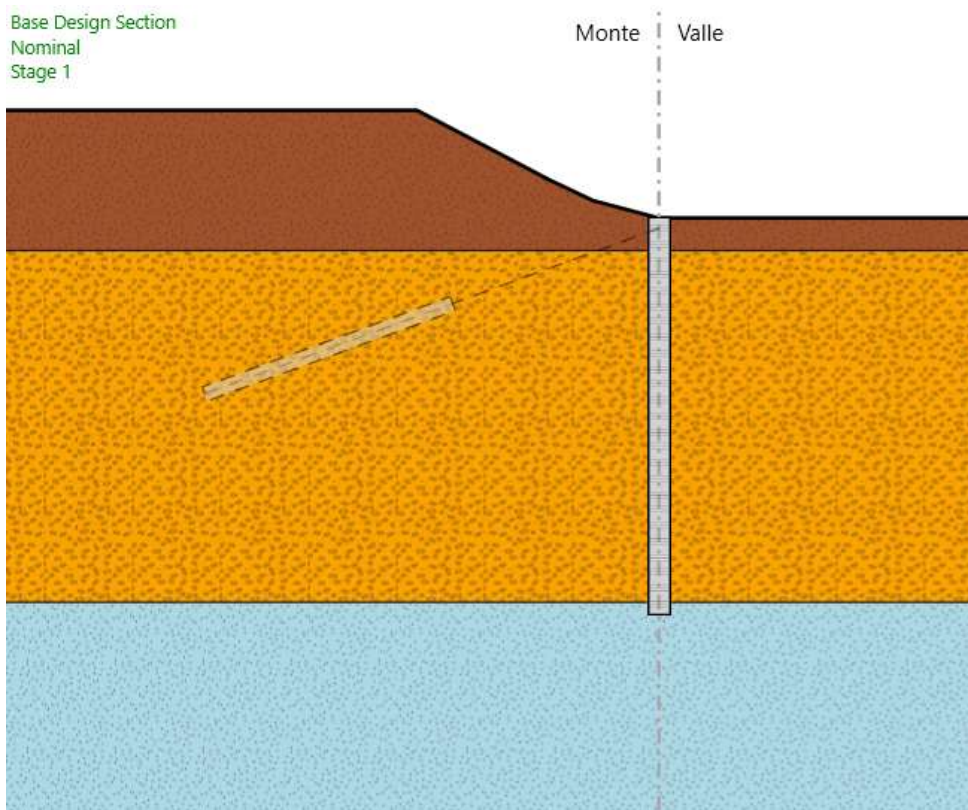
Terreno	Quota
IZS-Terreno sup	4.9
IZS-Argilla Limosa Consistente	-1.5
IZS-Argille Marnose	-17.5

Con

	Terreni	c' [kPa]	ϕ' [°]
	IZS-Terreno sup Sabbia/Ghiaia	0	20
	IZS-Argilla Limosa Consistente Sabbia/Ghiaia	20	27
	IZS-Argille Marnose Sabbia/Ghiaia	25	27

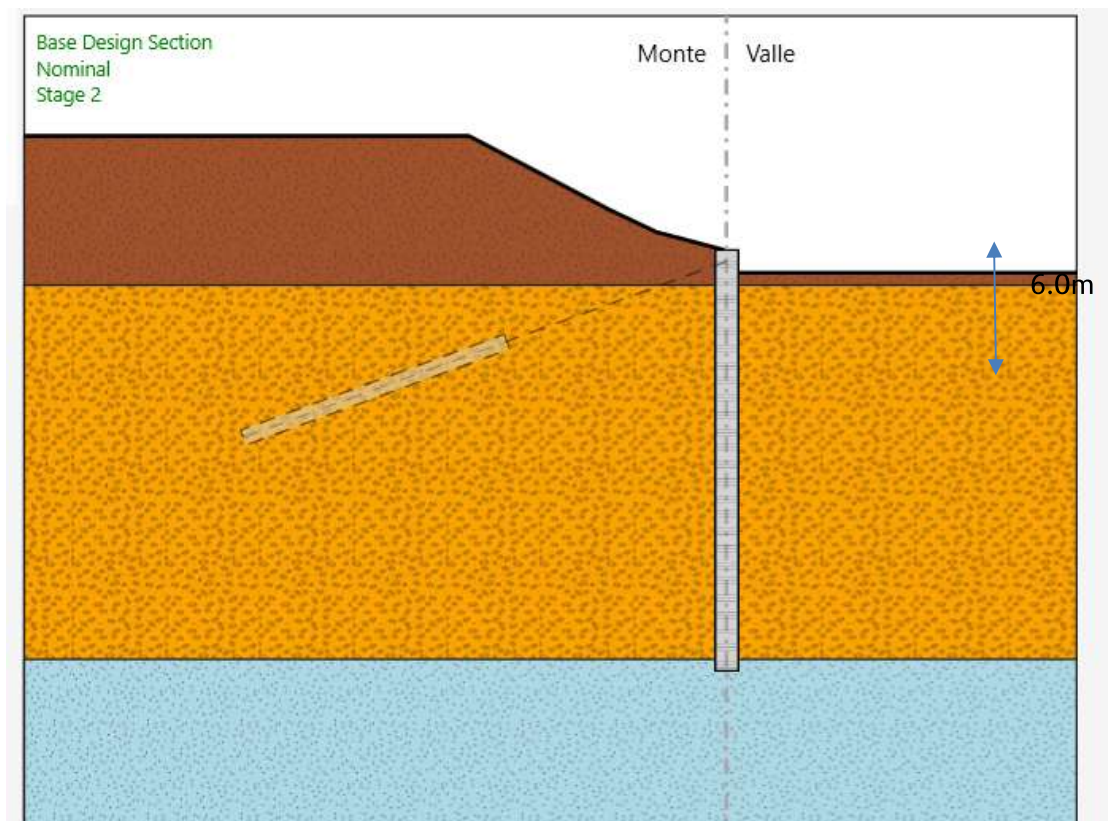
5.1 *Modello Paratie Harpaceas*

Base Design Section
Nominal
Stage 1

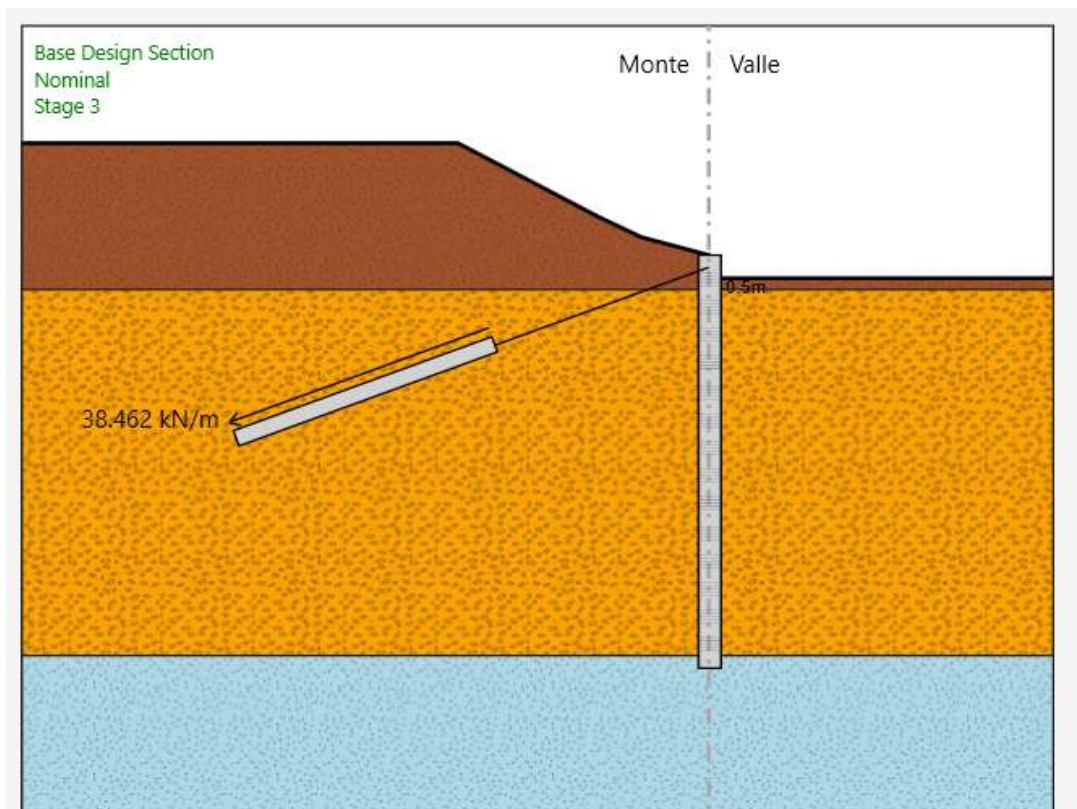


+ Step 1 :Situazione iniziale

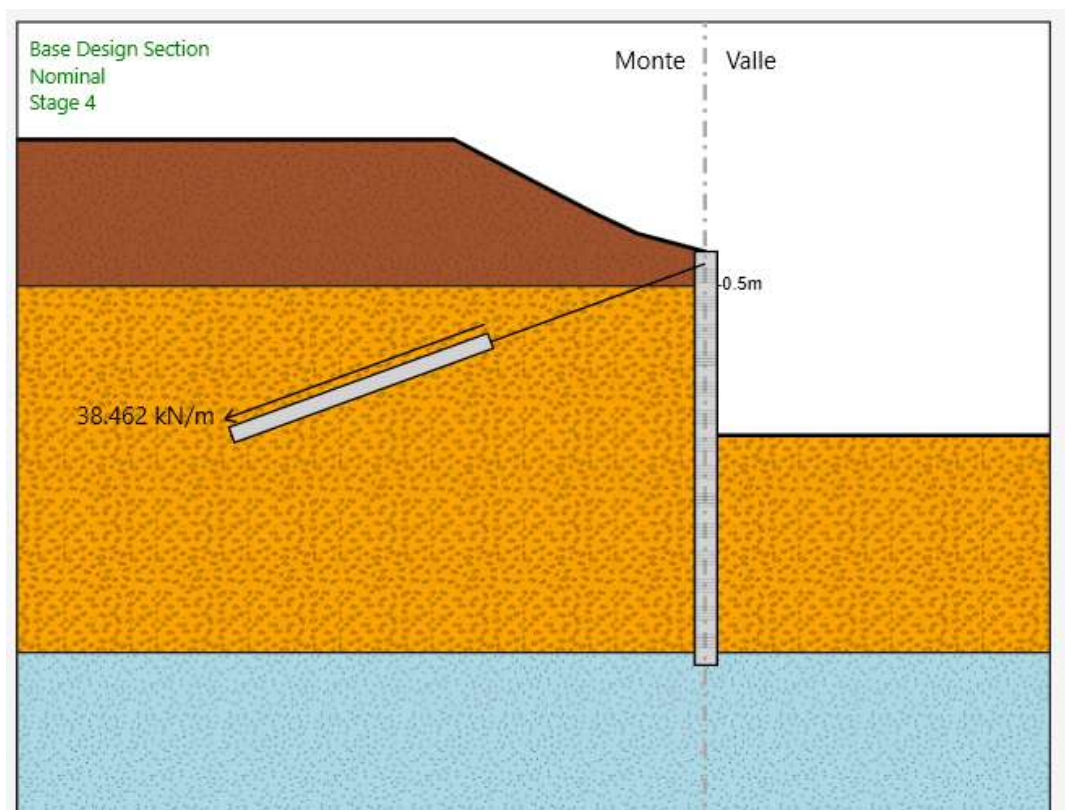
Base Design Section
Nominal
Stage 2



Step 2 : Scavo 1.0 m

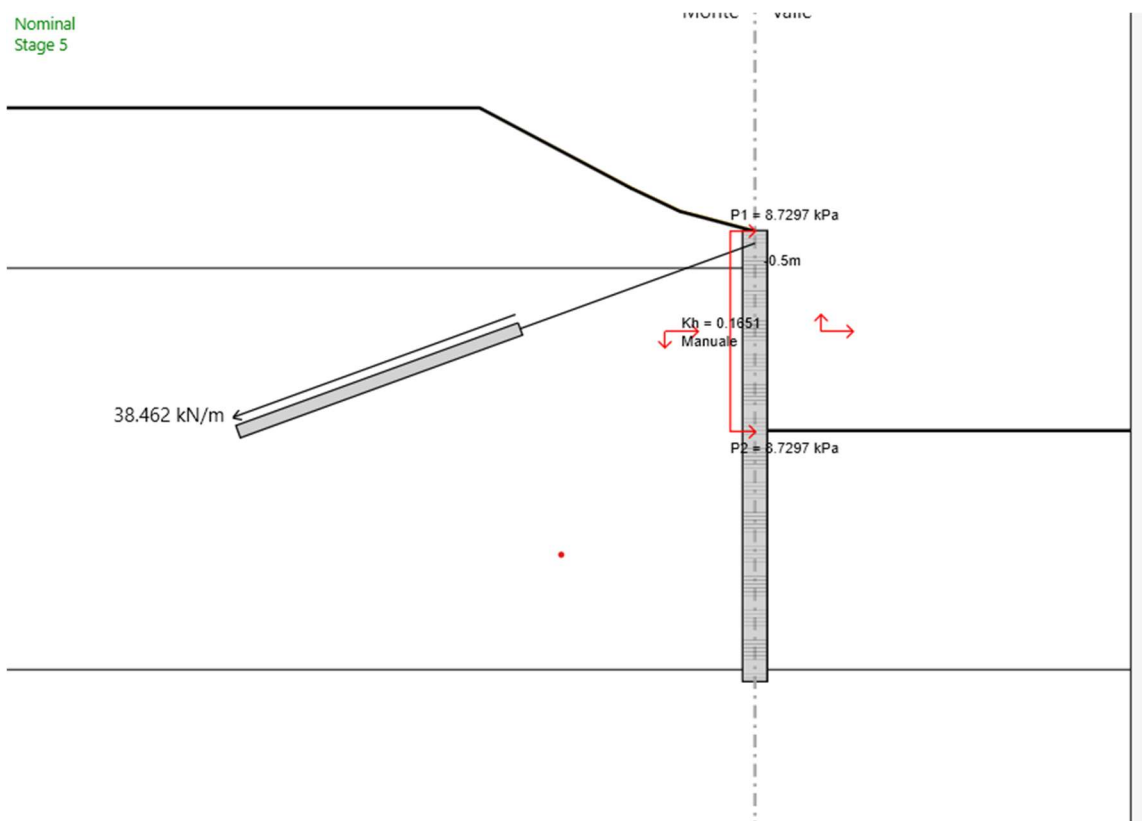


Step 3 : Messa in opera tiranti a 3 trefoli 0.6 »– Pretensione 150 kN ($150/3.9=38.46$ kN/m)



Step 4 : Scavo -8.0 m

Nominal
Stage 5



Step 5 Azione Sismica

I coefficient di sicurezza dal punto di vista geotecnico, valutati come rapport tra la spinta efficace e quella passive sono I seguenti:-

A2+M2+R1

Pali Ø1000

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX) A2+M2+R1 (Stage 3)	0.16	D.A. NTC2018:
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX) A2+M2+R1 (Stage 5)	0.54	D.A. NTC2018:

Risultati tiranti

Tieback (1 / 3.9 m) A2+M2+R1 (Stage 5)	Max. forza (ass.) [kN] 321.73	D.A. NTC2018:
A2+M2+R1 (Stage 5)	Max. sfruttamento (GEO)	0.64 D.A. NTC2018:
A2+M2+R1 (Stage 5)	Max. sfruttamento (STR)	0.53 D.A. NTC2018:

SISMICA GEO

Pali Ø1000

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX) SISMICA GEO (Stage 1)	0.1	D.A. NTC2018:
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX) SISMICA GEO (Stage 5)	0.34	D.A. NTC2018:

Risultati tiranti

Tieback (1 / 3.9 m) SISMICA GEO (Stage 5)	Max. forza (ass.) [kN] 267.07	D.A. NTC2018:
SISMICA GEO (Stage 5)	Max. sfruttamento (GEO)	0.53 D.A. NTC2018:
SISMICA GEO (Stage 5)	Max. sfruttamento (STR)	0.44 D.A. NTC2018:

Tali verifiche sono esplicitate in modo più esteso nel capitolo 9 dell' elaborato

IZS_AM-PD-F-ED-ST-CO-01_02	Concourse e stecca - Relazione di calcolo delle Strutture
----------------------------	---

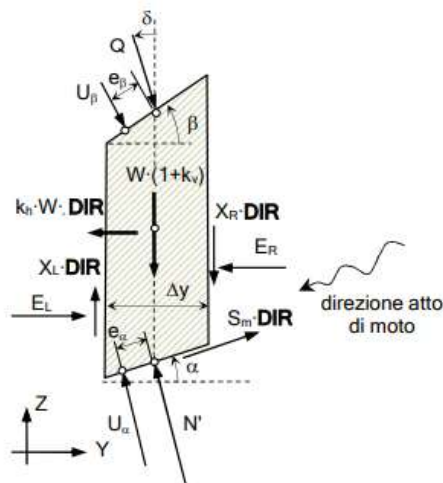
5.2 Stabilità del pendio

Si esegue la verifica di stabilità del pendio nella condizione ante e post operam

Si utilizza il metodo di Bishop all'equilibrio limite, basato sull'individuare una porzione di terreno instabile mobilitata lungo di una potenziale superficie di scorrimento. Il coefficiente di sicurezza associato ad una superficie è calcolato imponendo le condizioni di equilibrio nelle quali vengono introdotte le resistenze offerte del terreno affette da tale coefficiente di sicurezza. Variando secondo diversi criteri la superficie di scorrimento, è possibile determinare la configurazione associata al coefficiente di sicurezza minimo. Tutti i metodi suddividono la regione di terreno mobilitata in conci (slices in inglese) verticali compresi tra la sommità del terreno e la superficie di scorrimento e istituiscono le condizioni di equilibrio generali e relative ai singoli conci. Poiché nella scrittura delle condizioni di equilibrio del singolo concio è necessario includere le azioni che esso scambia con i conci adiacenti, si ottiene un sistema risolvibile in cui le incognite (il coefficiente di sicurezza e le azioni interne fra i conci) superano le equazioni disponibili.

Il metodo di Bishop assume che i vari conci si scambino azioni solo normali alle facce, vale a dire azioni orizzontali; richiede inoltre che la superficie di scivolamento sia un arco di cerchio e determina il coefficiente di sicurezza imponendo l'equilibrio alla rotazione dell'ammasso attorno al centro della circonferenza.

Consideriamo il generico concio nella Figura 1 dove sono evidenziate tutte le azioni agenti, ad esclusione, per



: forze sul generico concio (in assenza di tiranti o carichi esterni)

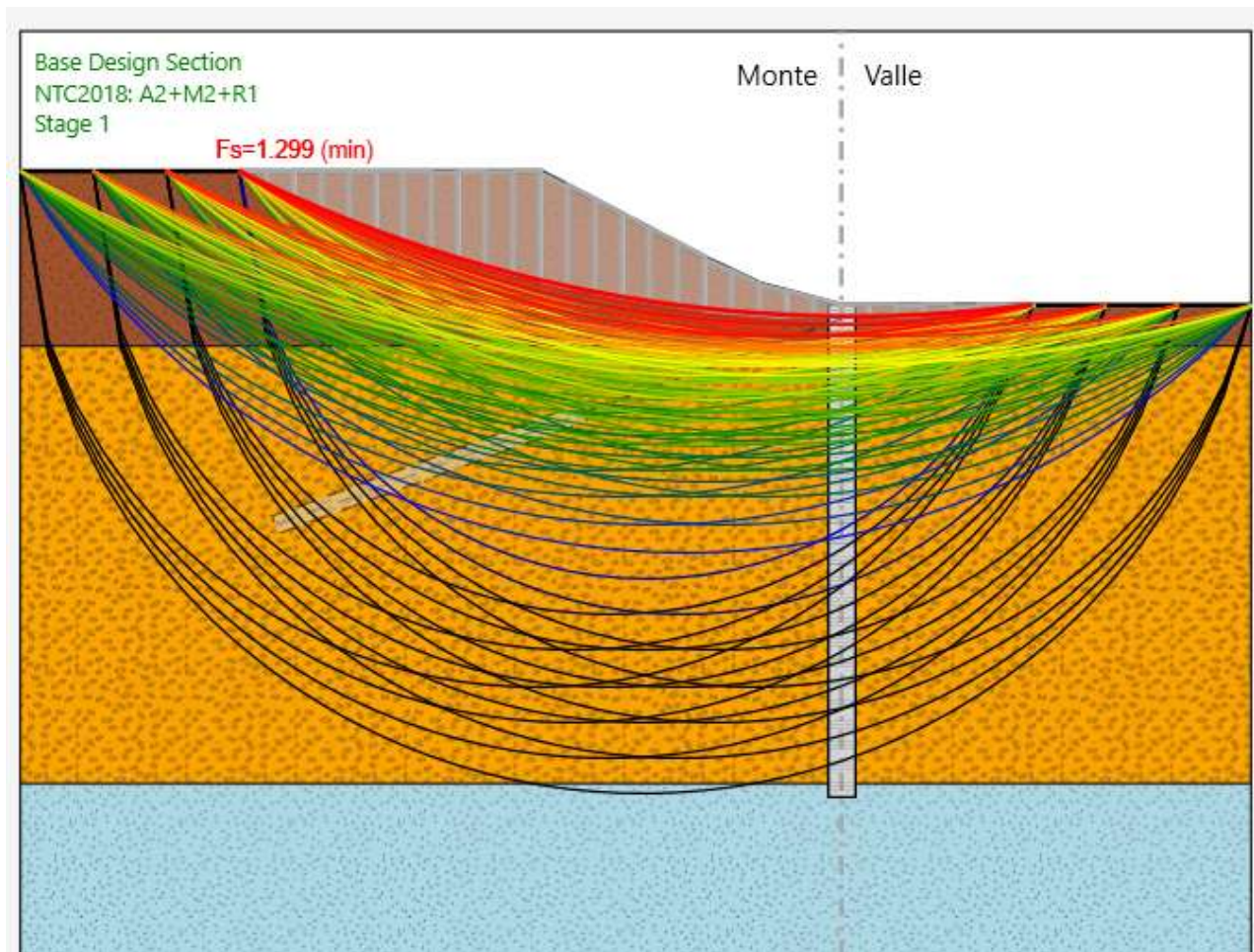
Introduciamo i seguenti simboli

DIR	parametro che assume il valore 1 o -1 a seconda dello scivolamento da destra verso sinistra o da sinistra a destra Nella Figura 8-4, le azioni il cui verso dipende dalla direzione di scivolamento sono rappresentate per il caso DIR=1
Δy	Larghezza concio (misurata in direzione orizzontale)
α, β	Inclinazione base inferiore e superiore
N'	Azione normale efficace a base concio
S_m	Azione tagliante mobilitata (resistente) a base concio
U_α	Risultante delle pressioni interstiziali a base concio
U_β	Risultante delle pressioni interstiziali a sommità concio
e_α, e_β	Eccentricità rispettivamente di U_α e U_β rispetto al baricentro della faccia su cui agiscono
W	Peso <u>totale</u> del concio
Q	Risultante sovraccarico a testa concio (inclinato di un angolo δ rispetto alla verticale)
k_h, k_v	Componenti orizzontale e verticale (positiva se verso il basso) dell'accelerazione sismica pseudo-statica (frazione di g)
E_L, E_R	Azioni interconcio normali alla faccia con i concì precedente e successivo
X_L, X_R	Azioni interconcio taglienti

La resistenza S_m mobilitabile a base concio, per garantire un coefficiente di sicurezza F_s è pari a:

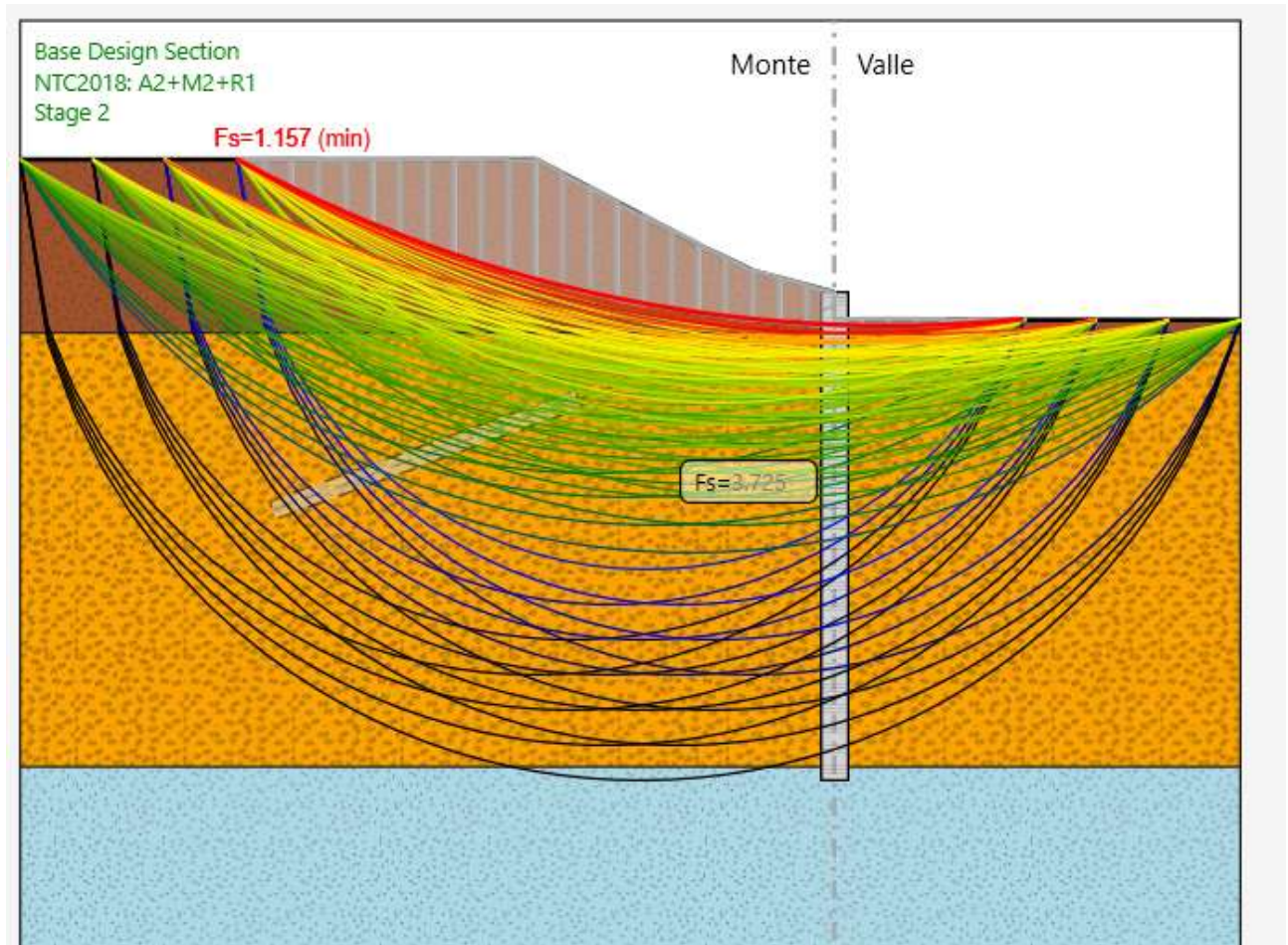
$$S_m = \frac{S}{F_s} = \frac{(N' \tan \phi + C)}{F_s} \geq 0 \quad (8-1)$$

Step 1: Condizione iniziale



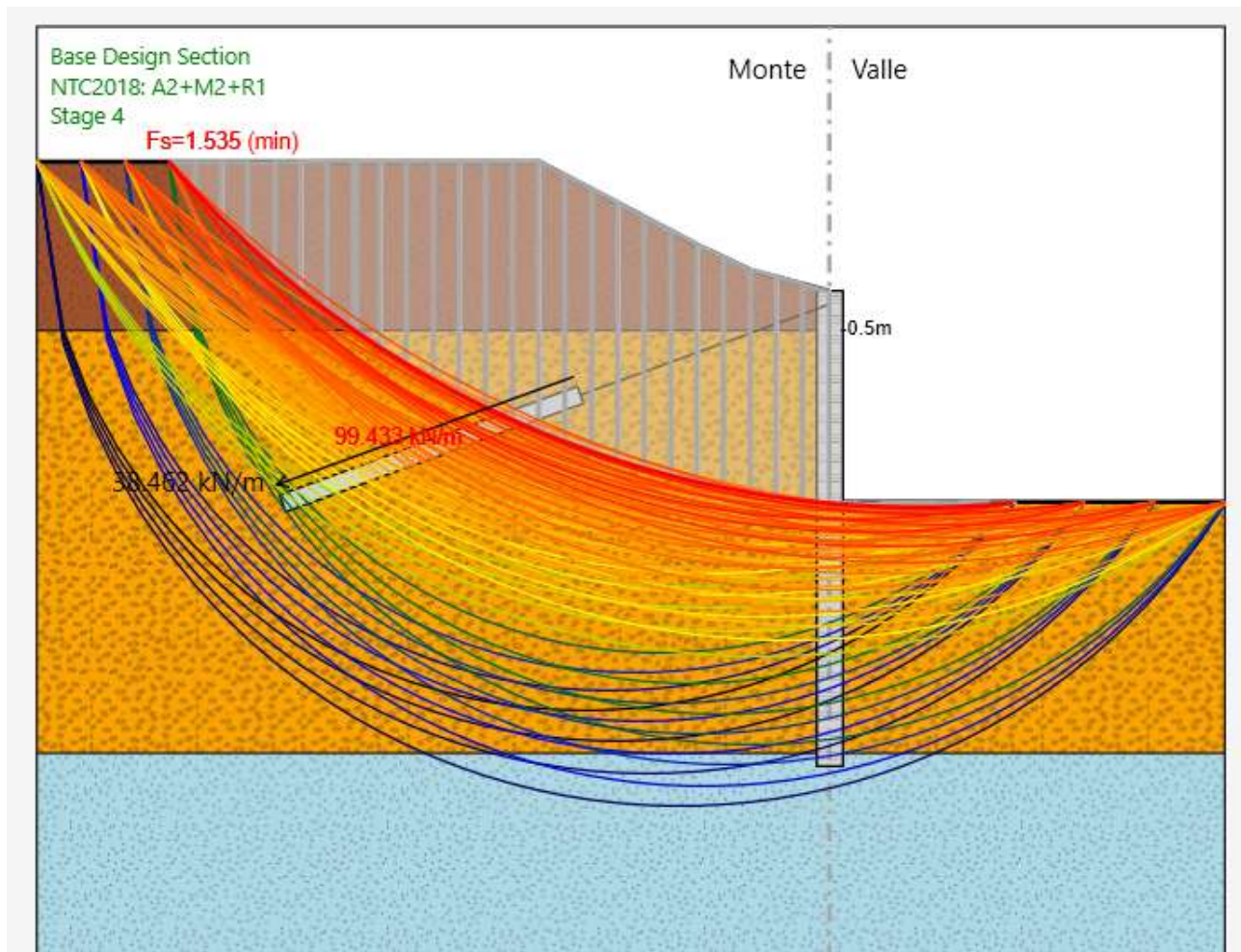
Stato	FS	Iterazione	X	Z	R
VALID	1.299	14	0.46177	49.571	50
VALID	1.31	14	-0.77104	42.274	42.983
VALID	1.334	14	-2.0318	34.813	35.966
VALID	1.348	14	1.076	49.256	50
VALID	1.37	14	-0.02478	42.142	43.242
VALID	1.429	14	1.7926	48.876	50
VALID	1.476	14	-1.5906	49.256	50
VALID	1.489	14	-2.6914	42.142	43.242
VALID	1.517	14	-0.87411	48.876	50
VALID	1.659	15	-3.5408	48.876	50
VALID	1.809	15	0.8037	41.948	43.503
VALID	1.865	15	-1.863	41.948	43.503
VALID	1.902	15	-1.1542	34.843	36.485
VALID	1.962	15	2.59	48.435	50
VALID	1.966	15	-0.0767	48.435	50
VALID	2.012	15	-3.8209	34.843	36.485
VALID	2.016	15	-4.5296	41.948	43.503
VALID	2.067	15	-2.7434	48.435	50
VALID	2.14	15	-3.3457	27.037	28.948
VALID	2.251	15	-5.41	48.435	50
VALID	2.576	16	-0.21434	34.814	37.007
VALID	2.612	16	-2.881	34.814	37.007
VALID	2.613	16	-2.3376	27.196	29.727
VALID	2.636	16	-0.96947	41.694	43.765
VALID	2.668	16	1.6972	41.694	43.765
VALID	2.728	16	-5.0042	27.196	29.727
VALID	2.737	16	-3.6361	41.694	43.765
VALID	2.774	16	0.78564	47.937	50
VALID	2.784	16	-5.5477	34.814	37.007
VALID	2.812	16	-1.881	47.937	50
VALID	2.847	16	-4.7893	18.493	21.931
VALID	2.952	16	-6.3028	41.694	43.765
VALID	2.963	16	-4.5477	47.937	50
VALID	3.011	16	-1.2866	27.301	30.51
VALID	3.024	16	-1.8918	34.729	37.53
VALID	3.042	16	-3.9533	27.301	30.51
VALID	3.061	16	0.77484	34.729	37.53
VALID	3.113	16	-0.02377	41.385	44.027
VALID	3.121	16	-4.5585	34.729	37.53

Step 2: Scavo 1.0 m



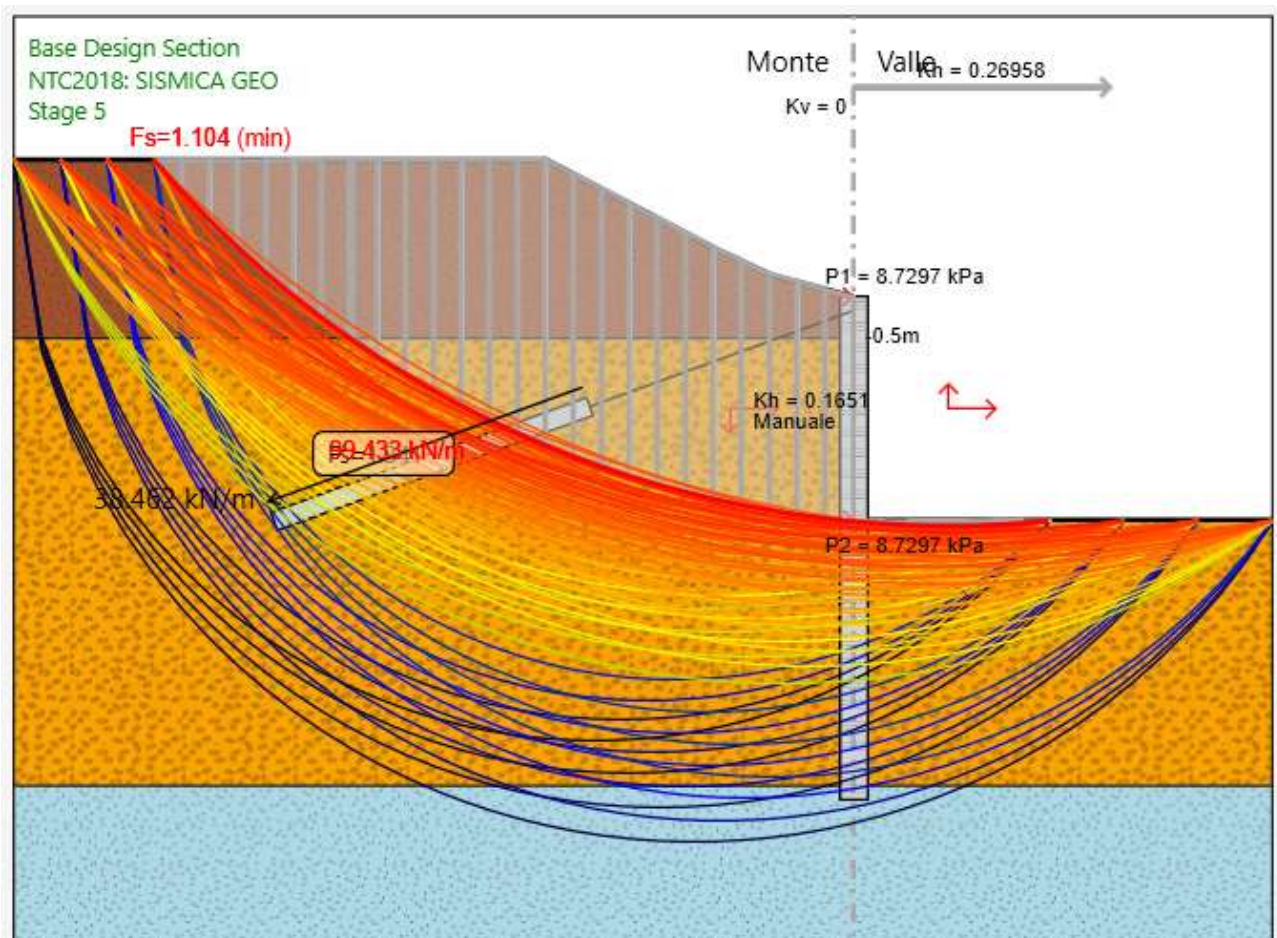
Stato	FS	Iterazione	X	Z	R
VALID	1.157	13	2.0217	48.752	50
VALID	1.164	13	0.55335	41.534	43.02
VALID	1.348	14	2.5034	48.484	50
VALID	1.469	14	-0.16327	48.484	50
VALID	1.905	15	-0.94843	34.153	36.04
VALID	1.936	15	1.1907	41.438	43.277
VALID	2.04	15	-1.476	41.438	43.277
VALID	2.067	15	3.1043	48.141	50
VALID	2.11	15	0.43765	48.141	50
VALID	2.239	16	-0.15639	34.209	36.553
VALID	2.256	15	-2.229	48.141	50
VALID	2.261	16	-2.5138	26.459	29.06
VALID	2.322	16	1.9239	41.272	43.535
VALID	2.358	16	-2.8231	34.209	36.553
VALID	2.371	16	-0.74274	41.272	43.535
VALID	2.467	16	1.1333	47.729	50
VALID	2.482	16	3.8	47.729	50
VALID	2.493	16	-1.5678	26.633	29.83
VALID	2.528	16	0.70858	34.2	37.069
VALID	2.536	16	-3.4094	41.272	43.535
VALID	2.568	16	-1.5334	47.729	50
VALID	2.588	16	-1.9581	34.2	37.069
VALID	2.629	16	-4.2344	26.633	29.83
VALID	2.632	16	-4.2327	18.009	22.08
VALID	2.645	16	0.066777	41.041	43.794
VALID	2.652	16	2.7334	41.041	43.794
VALID	2.731	16	-0.57153	26.75	30.604
VALID	2.756	16	-2.5999	41.041	43.794
VALID	2.765	16	-4.6248	34.2	37.069
VALID	2.77	16	1.9053	47.255	50
VALID	2.77	16	-4.2	47.729	50
VALID	2.797	16	-3.2382	26.75	30.604
VALID	2.808	16	1.6315	34.131	37.588
VALID	2.808	16	-1.0352	34.131	37.588
VALID	2.819	16	-3.132	18.238	23.106
VALID	2.824	16	-0.76138	47.255	50

Step 4: Scavo 8.0 m



Stato	FS	Iterazione	X	Z	R
VALID	1.535	15	3.4239	29.269	37.44
VALID	1.558	15	3.8678	29.447	37.893
VALID	1.565	16	0.70201	22.517	31.16
VALID	1.573	15	1.3723	22.741	31.84
VALID	1.583	16	4.4059	29.53	38.358
VALID	1.593	16	2.1115	22.89	32.537
VALID	1.606	16	2.0227	29.392	37.722
VALID	1.615	16	5.0228	29.528	38.832
VALID	1.62	16	2.5275	29.509	38.183
VALID	1.621	16	4.7675	35.818	44.091
VALID	1.627	16	2.9081	22.971	33.248
VALID	1.635	16	7.0104	35.692	44.416
VALID	1.637	16	3.1164	29.538	38.653
VALID	1.645	16	5.169	35.744	44.327
VALID	1.647	16	0.16036	22.842	32.274
VALID	1.648	16	-0.55451	22.666	31.583
VALID	1.66	16	0.93664	22.948	32.98
VALID	1.664	16	3.776	29.488	39.132
VALID	1.664	16	2.9769	35.82	44.004
VALID	1.667	16	-1.3997	15.292	25.787
VALID	1.672	16	5.6611	35.577	44.566
VALID	1.674	16	-2.2969	15.078	24.88
VALID	1.681	16	3.3403	35.783	44.238
VALID	1.684	16	0.66084	29.476	38.009
VALID	1.685	16	-0.45733	15.455	26.716
VALID	1.688	16	1.22	29.537	38.476
VALID	1.689	16	1.7643	22.99	33.698
VALID	1.697	16	3.8002	35.65	44.476
VALID	1.697	16	7.4734	41.43	50
VALID	1.699	16	1.8545	29.516	38.952
VALID	1.711	16	5.6733	41.554	50
VALID	1.719	16	4.3416	35.429	44.717
VALID	1.72	16	2.5525	29.419	39.435
VALID	1.726	16	0.52224	15.573	27.664
VALID	1.728	16	-1.0276	22.916	32.714
VALID	1.734	16	6.0579	41.194	50
VALID	1.735	16	-0.21823	22.982	33.428
VALID	1.738	16	-1.7822	22.785	32.013
VALID	1.739	16	1.5252	35.809	44.15

Step 5: Azione sismica



Stato	FS	Iterazione	X	Z	R
VALID	1.104	13	3.4239	29.269	37.44
VALID	1.127	14	3.8678	29.447	37.893
VALID	1.133	14	2.0227	29.392	37.722
VALID	1.138	14	4.7675	35.818	44.091
VALID	1.139	14	2.9769	35.82	44.004
VALID	1.141	14	0.70201	22.517	31.16
VALID	1.149	14	4.4059	29.53	38.358
VALID	1.15	14	2.5275	29.509	38.183
VALID	1.154	14	1.3723	22.741	31.84
VALID	1.158	14	3.3403	35.783	44.238
VALID	1.16	14	5.169	35.744	44.327
VALID	1.164	14	0.66084	29.476	38.009
VALID	1.167	14	3.1164	29.538	38.653
VALID	1.168	14	1.5252	35.809	44.15
VALID	1.171	14	2.1115	22.89	32.537
VALID	1.172	14	3.8872	41.665	50
VALID	1.172	14	5.0228	29.528	38.832
VALID	1.174	14	5.6733	41.554	50
VALID	1.175	14	7.0104	35.692	44.416
VALID	1.176	14	1.22	29.537	38.476
VALID	1.176	14	3.8002	35.65	44.476
VALID	1.178	14	-0.55451	22.666	31.583
VALID	1.181	14	5.6611	35.577	44.566
VALID	1.182	14	1.9508	35.71	44.386
VALID	1.186	14	0.16036	22.842	32.274
VALID	1.186	14	3.776	29.488	39.132
VALID	1.188	14	7.4734	41.43	50
VALID	1.189	14	4.2363	41.34	50
VALID	1.19	14	1.8545	29.516	38.952
VALID	1.194	14	4.3416	35.429	44.717
VALID	1.194	14	2.9081	22.971	33.248
VALID	1.194	14	6.0579	41.194	50
VALID	1.196	14	2.4632	35.521	44.626
VALID	1.198	14	-0.66593	29.524	38.3
VALID	1.199	14	0.93664	22.948	32.98
VALID	1.205	14	-0.05817	29.533	38.772
VALID	1.206	14	2.5525	29.419	39.435
VALID	1.206	14	4.6754	40.922	50
VALID	1.21	14	3.049	35.249	44.87
VALID	1.215	14	0.61726	29.464	39.253

6 VERIFICHE GEOTECNICHE

Le verifiche geotecniche relative alle:

- Portanza azioni verticali
- Portanza azioni orizzontali
- Calcolo cedimenti

Sono riportate in modo esteso nel capitolo 10 delle relazioni di calcolo relative agli edifici D1-D2-D3

IZS_AM-PE-L2-E-ED-ST-D1-01_00	Dito 1 - Relazione illustrativa, sui materiali e di calcolo delle Strutture
IZS_AM-PE-L2-E-ED-ST-D2-01_00	Dito 2 - Relazione illustrativa, sui materiali e di calcolo delle Strutture
IZS_AM-PE-L2-E-ED-ST-D3-01_00	Dito 3 - Relazione illustrativa, sui materiali e di calcolo delle Strutture

e nei capitoli 10 e 12 della Relazione di calcolo dell'edificio denominato Concourse-Stecca (CO-ST)

IZS_AM-PE-L2-E-ED-ST-CO-01_00	Concourse e stecca - Relazione illustrativa, sui materiali e di calcolo delle Strutture
-------------------------------	---

7 Valutazione del rischio di doppia risonanza

I fenomeni di doppia risonanza sono da escludere in quanto la frequenza del terreno in cui si presenta un picco di amplificazione è pari a 4.5 Hz, le frequenze proprie dell'edificio sono di poco inferiori ai 2Hz con una differenza $> 50\%$.